

学生周记和教师指导记录

学生填写	日期	第 1 周2026 年 5 月 14 日
	本周工作情况（完成情况、存在的问题和疑问）	本周工作内容 本周主要完成毕业设计选题与课题方向确认。结合个人已有项目基础和 DAC-3D 系统应用场景，最终确定题目为“基于大语言模型的 DAC-3D 智能交互助手设计与实现”。在此基础上，初步梳理了课题要解决的核心问题，包括参数问答、自然语言操作、检测结果解读、操作指导和状态查询等功能需求，并对课题的研究范围进行了限定，明确本次毕业设计重点放在系统原型设计与实现上，而不是训练新的基础模型。 存在问题及处理 当前对 DAC-3D 场景的资料掌握还不够系统，尤其是正式手册和参数说明尚未完全整理。为避免后续研究方向偏离，本周先从现有项目代码和已有资料入手，明确系统边界，保证后续工作可以围绕真实业务需求展开。 下周计划 下周计划集中查阅相关文献，整理国内外大语言模型、检索增强生成、任务型对话和工业智能助手等方向的研究资料，同时开始撰写任务书和开题报告初稿。
指导教师填写	主要指导工作	本周重点指导学生完成毕业设计选题与课题方向确认。结合学生项目基础与 DAC-3D 系统应用场景，明确课题为“基于大语言模型的 DAC-3D 智能交互助手设计与实现”，并梳理核心功能需求，限定研究边界为系统原型设计而非基础模型训练。引导学生从现有项目资料入手，明确系统边界，避免后续研究方向偏离。督促学生开始查阅相关文献，为开题报告撰写做好准备。并指导查阅大语言模型、检索增强生成、工业智能助手相关文献，撰写任务书与开题报告初稿。

学生填写	日期	第 2 周2026 年 5 月 14 日
	本周工作情况（完成情况、存在的问题和疑问）	本周工作内容 本周主要进行文献检索和资料阅读。围绕大语言模型、检索增强生成、任务型对话系统、工业数字助手和可解释人工智能等关键词查阅中英文文献，整理出与本课题关系较强的理论基础。阅读过程中重点关注两个问题：一是专业场景下如何降低大模型幻觉风险，二是如何将自然语言输入转化为受约束的结构化任务。与此同时，结合学校任务书要求，开始撰写课题背景、研究意义、主要任务和技术路线等内容。 存在问题及处理 文献范围较广，早期筛选时容易出现资料分散、重点不集中的问题。为提高效率，本周后半段将阅读重点收敛到与课题直接相关的几个方向，即 RAG、任务型对话、工业助手和结果解释，减少无关资料的干扰。 下周计划

		继续完善开题报告，整理文献综述、研究目标、设计步骤、拟采用方法和可实现性分析，并同步梳理 DAC-3D 项目后续实现所需的功能清单。
指导教师填写	主要指导工作	本周跟进学生文献调研进度，指导其围绕课题关键词检索中英文文献，梳理大模型在工业场景应用的理论基础，重点关注降低模型幻觉、自然语言转结构化任务的实现方法。协助学生将阅读重点聚焦于与课题直接相关的方向，解决资料分散、重点不集中的问题。同时指导学生结合学校任务书要求，开始撰写开题报告的背景意义、研究目标与技术路线部分。下周安排：完善开题报告，整理文献综述、研究方法与可实现性分析，梳理系统功能清单。

学生填写	日期	第 3 周 2026 年 5 月 14 日
	本周工作情况（完成情况、存在的问题和疑问）	本周工作内容 本周在前期文献阅读基础上，完成了开题报告主要内容的撰写和修改。报告中对本课题的研究背景、国内外研究现状、研究目标、技术路线、设计步骤和预期成果进行了较系统的整理。同时，结合 DAC-3D 项目现状，对“基于大语言模型的智能检测助手系统”这一方向进行了进一步细化，明确课题不是通用聊天机器人，而是受文档知识、检测状态和结果数据约束的任务型助手。此外，还开始整理任务书中的任务目标、任务内容、技术要求和进度安排等内容。 存在问题及处理 在写作过程中发现，如果直接照搬通用大模型相关表述，会与 DAC-3D 的具体业务场景脱节。针对这一问题，本周对开题内容做了多次修订，尽量让论述与后续代码实现方向保持一致。 下周计划 下周计划正式进入需求分析阶段，对 DAC-3D 场景中的典型交互任务、知识来源、运行数据和结果解释流程进行拆分整理，并开始准备知识库原始资料。
指导教师填写	主要指导工作	本周指导学生完成开题报告撰写与修改，协助其细化研究内容，明确课题为受业务数据约束的任务型助手，而非通用聊天机器人。针对学生开题论述易与业务场景脱节的问题，指导其多次修订内容，确保研究方向与后续代码实现一致。同时督促学生开始整理任务书相关内容，为后续需求分析阶段做好准备。并指导进入需求分析阶段，梳理 DAC-3D 场景的交互任务、知识来源与结果解释流程，准备知识库原始资料。

学生填写	日期	第 4 周 2026 年 5 月 14 日
	本周工作情况（完成情况、存在的问题和疑问）	本周工作内容 本周主要完成项目需求分析的第一阶段工作。围绕 DAC-3D 实际使用流程，对系统目标用户、典型任务和数据来源进行了梳理，明确系统至少需要支持五类任务：参数问答、自然语言操作、检测结果解读、操作指导和状态查询。同时，对现有项目代码结构进行了初步检查，明确哪些模块可复用、哪些模块需要补充。根据需求分析结果，确定系统后续应采用知识库、检

	问)	索、意图识别、命令生成、结果解析和界面展示相分离的模块化设计思路。 存在问题及处理 目前真实 DAC-3D 运行时接口尚未完全接入这意味着状态查询和结果获取在开发初期难以直接联调。为保证项目进度，本周决定先采用 mock 运行时方案验证整体链路，为后续真实接口替换预留边界。 下周计划 继续完成需求分析与资料整理工作，重点整理 DAC-3D 操作手册、参数说明、常见问题和缺陷解读等知识库原始文档，并为后续知识库构建做好准备。
指导教师填写	主要指导工作	本周重点指导学生开展系统需求分析，协助其梳理 DAC-3D 实际使用流程，明确参数问答、自然语言操作、结果解读等核心任务类型。指导学生检查现有项目代码结构，明确模块复用与补充方案，确定模块化设计思路。针对真实接口未接入的问题，指导其采用 mock 方案验证整体链路，预留后续扩展边界，确保项目进度不受影响。下周安排：继续完善需求分析，整理操作手册、参数说明等知识库原始文档。

学生填写	日期	第 5 周 2026 年 5 月 14 日
	本周工作情况（完成情况、存在的问题和疑问）	本周工作内容 本周继续推进需求分析，并着手整理知识库资料。根据 DAC-3D 现有项目代码和场景说明，初步形成了操作手册、参数说明和常见问题三类知识文档的整理思路，同时开始梳理后续知识库构建所需的文档分块、向量化和元数据保留要求。除此之外，还对系统总体功能边界进行了再次确认，进一步明确问答必须基于知识库，操作请求必须转成结构化命令预览，结果解释必须建立在结构化字段解析基础之上。 存在问题及处理 资料来源存在一定分散性，部分信息来自代码逻辑而非正式文档，容易导致知识库内容风格不统一。为降低这一问题影响，本周先按照“可验证、可追溯、不过度扩写”的原则整理文档内容，为后续重建知识库打基础。 下周计划 下周开始进入系统设计阶段，重点完成系统总体架构、模块划分、数据结构和处理流程设计，并明确知识库模块与问答链路的接口关系。
指导教师填写	主要指导工作	本周跟进学生需求分析与知识库资料整理工作，指导其按照“可验证、可追溯”原则梳理文档，解决资料来源分散导致的知识库风格不统一问题。协助学生再次确认系统功能边界，明确问答、操作请求与结果解释的实现逻辑，确保后续开发方向清晰。督促学生为知识库构建做好准备，明确文档分块、向量化的实现要求。下周安排：进入系统设计阶段，完成总体架构、模块划分与数据流程设计。

学	日期	第 6 周 2026 年 5 月 14 日
---	----	--------------------------

生 填 写	本周工作情况（完成情况、存在的问题和疑问）	本周工作内容 本周主要完成系统总体架构设计。根据前期需求分析结果，将系统划分为配置与入口层、知识与检索层、意图与任务处理层、DAC-3D 集成层以及交互展示层，并明确各模块的职责边界。其中，知识库构建模块负责文档加载、切分、嵌入和持久化；检索模块负责知识片段召回；意图模块负责任务分类和字段提取；命令生成模块负责输出结构化命令预览；结果解析模块负责统一缺陷结果字段前端与 API 层负责聊天交互和展示。通过这一设计，后续开发可以按照模块逐步推进。 存在问题及处理 系统功能较多，如果设计阶段不提前划清职责，后期代码容易混乱。本周重点控制了模块边界,尤其避免将 DAC-3D 接口调用逻辑直接写入界面层,从架构上降低耦合风险。 下周计划 开始落实知识库构建方案，完成文档加载、文本切分、元数据保留和向量索引持久化的实现，同时准备后续问答链路所需的检索结果结构。
指 导 教 师 填 写	主 要 指 导 工 作	本周指导学生完成系统总体架构设计，协助其将系统划分为配置入口层、知识检索层、意图处理层、DAC-3D 集成层与交互展示层，明确各模块职责边界。针对学生担心后期代码混乱的问题，指导其重点控制模块边界，降低耦合风险，避免业务逻辑与界面层直接耦合。同时督促学生按照模块划分思路推进后续开发准备工作。落实知识库构建方案，完成文档加载、切分与向量索引实现。

学 生 填 写	日期	第 7 周 2026 年 5 月 14 日
	本周工作情况（完成情况、存在的问题和疑问）	本周工作内容 本周围绕知识库和检索模块开展实现工作。完成了知识库构建流程设计，包括文档格式识别、文本抽取、文档分块、嵌入生成和持久化保存等处理步骤，同时明确检索结果需要包含来源文件、章节标题、文档类型和相似度分数等元信息，以支持后续回答可追溯。与此同时，对系统中后续可能使用的手册、参数说明、FAQ 和结果解释资料进行了进一步清洗和补充，为后续问答提供基础语料。 存在问题及处理 当前文档类型较多，格式不完全统一，若不在构建阶段做好标准化处理，后续检索效果会明显下降。针对这一问题，本周优先强调文档清洗和元数据保留，避免知识片段脱离原始来源。 下周计划 进入项目实现阶段，先打通知识库问答链路，实现基础检索增强问答；随后同步推进意图识别与命令生成模块。

指导教师填写	主要指导工作	重点指导学生开展知识库与检索模块实现工作,协助其设计文档处理流程,明确检索结果的元数据要求,确保回答可追溯。针对文档格式不统一的问题,指导其优先进行文档清洗与标准化处理,避免后续检索效果下降。同时督促学生补充完善知识库语料,为后续问答链路开发打好基础。并督促进入项目实现阶段,打通知识库问答链路,推进意图识别与命令生成模块开发。
--------	--------	--

学生填写	日期	第 8 周 2026 年 5 月 14 日
	本周工作情况（完成情况、存在的问题和疑问）	本周工作内容 本周正式进入系统开发阶段,首先完成知识库问答链路的初步打通。围绕查询类和指导类请求,开始实现“检索相关文档片段—构造提示词—调用模型生成回答”的流程,并为不同任务设计不同的提示模板。同时,对大语言模型调用方式进行了抽象,保留 mock provider 和真实 provider 两种路径,以满足离线开发与后续真实接入的双重需求。在此基础上,系统已经能够初步回答参数含义、流程说明和部分常见问题。 存在问题及处理 专业场景下如果完全依赖模型自由生成,回答容易脱离文档依据。本周在问答链路中加入了知识库证据约束,并要求输出尽量附带来源信息,降低回答失真风险。 下周计划 继续推进意图识别、自然语言命令生成和字段校验模块,实现对操作请求的结构化解析,并逐步补充状态查询和结果解释所需的数据结构。
	指导教师填写	本周跟进学生系统开发进度,指导其完成知识库问答链路搭建,实现检索增强问答流程,并为不同任务设计提示模板。协助学生抽象大模型调用方式,支持 mock 与真实两种调用路径,满足离线开发与后续接入需求。针对专业场景下模型回答易失真的问题,指导其在问答链路中加入知识库证据约束,降低幻觉风险。并计划推进意图识别、自然语言命令生成模块开发,补充状态查询与结果解析数据结构。

学生填写	日期	第 9 周 2026 年 5 月 14 日
	本周工作情况（完成情况、存在的问题和疑问）	本周工作内容 本周重点实现意图识别与命令生成模块。根据 DAC-3D 典型使用场景,系统开始支持将用户输入区分为 query、operation、interpretation、guidance 和 status 等任务类型,并能从操作请求中抽取扫描区域、分辨率、区域名称和扫描模式等字段,生成结构化命令预览。与此同时,加入了字段缺失提示和基础校验逻辑,避免在用户输入不完整的情况下直接猜测高风险参数。通过这一阶段的工作,系统的“自然语言操作”功能已经具备雏形。 存在问题及处理 自然语言表达具有较强多样性,不同写法容易影响字段提取效果。针对这一问题,本周通过补充中英文关键词和正则规则的方式提高了解析覆盖范围,并在缺失关键信息时通过澄清提示保证安全性。

		下周计划 下周继续完成 DAC-3D mock 运行时适配、检测结果解析和前后端界面初步联调，同时补充自动化测试用例，验证各模块行为是否稳定。
指导教师填写	主要指导工作	重点指导学生实现意图识别与命令生成模块，协助其完成任务类型划分与关键参数提取功能，实现自然语言到结构化命令的转换。针对自然语言表达多样性导致的字段提取效果不佳问题，指导其补充关键词与正则规则，完善缺失信息校验逻辑。督促学生补充测试用例，验证模块稳定性，确保“自然语言操作”功能具备雏形。下周安排：完成 DAC-3D mock 适配、结果解析与前后端联调，补充自动化测试用例。

学生填写	日期	第 10 周 2026 年 5 月 14 日
	本周工作情况（完成情况、存在的问题和疑问）	本周工作内容 本周继续推进系统集成工作，重点围绕 DAC-3D 适配、结果解析、Web API 和前端聊天界面展开。一方面，完善了 mock 运行时的状态查询和结果读取能力，为“当前检测状态是什么”“这个缺陷严重吗”等场景提供数据支撑另一方面，对结果解析模块进行了补充，使系统能够把缺陷类型、严重度、位置和测量值等信息整理为统一字段，再用于自然语言解释生成。同时，前端聊天界面与后端 API 的交互链路已基本打通，系统可以完成多轮消息输入、回答展示、来源查看和结构化命令/结果展示等功能。到本周末，项目主要功能已经具备阶段性演示条件，自动化测试链路也已基本建立。 存在问题及处理 当前系统虽然已经形成从问答到命令生成、再到结果解释的主流程，但仍存在知识库纯度、真实 DAC-3D 接口未接入、部分前端细节需要继续优化等问题。针对这些问题，本周先以 mock 场景和样例知识库保证整体链路可运行，后续再逐步收敛到更稳定的正式形态。 下周计划 下周计划继续进行系统联调和测试优化，完善知识库内容、异常处理和界面细节，同时开始整理论文初稿、测试记录和答辩所需材料。
指导教师填写	主要指导工作	本周指导学生推进系统集成工作，协助其完善 mock 运行时的状态查询与结果读取功能，补充缺陷结果解析模块，打通前后端交互链路。针对系统当前存在的知识库纯度、接口未接入等问题，指导其先以 mock 场景保证链路可运行，后续再逐步优化完善。督促学生整理项目开发资料，开始准备论文初稿与答辩相关材料。完成系统联调与优化，完善知识库内容与界面细节，推进论文撰写工作。

学生填写	日期	第 11 周 2026 年 6 月 4 日
	本周工作情况（完成情况、存在的	本周工作内容 本周继续在第十周已有原型基础上做系统联调，重点放在 DAC-3D 主系统与网页端助手之间的状态文件桥接上。本周把主窗口开始检测、点位结果更新、检测完成和停止检测几类状态整理成统一 JSON 文件格式，助手启动后可以 直接读取这些状态内容，再配合原有问答、命令预览和结果解释链路返回更

	问题和 疑问)	贴近真实运行过程的回答。同时，本周也对离线检测、停止检测、状态查询等几类高频请求做了补充整理，使系统从只读 mock 结果逐步过渡到可读取主系统状态的阶段。 存在问题及处理 当前已经能读到主系统写出的状态文件，不过不同阶段写入的数据字段还不完全统一，部分状态描述也不够稳定，导致网页端在展示时还需要做额外兼容处理。针对这个问题，本周先把常用字段做了统一映射，并保留缺省值和兜底提示，先保证状态读取链路能够稳定工作，后面再继续细化。 下周计划 下周继续完善知识库内容和系统测试，补充离线检测、状态查询和结果解释相关验证，同时开始整理论文中与当前实现一致的系统说明内容。
指 导 教 师 填 写	主要指 导工作	

	日期	第 12 周 2026 年 6 月 4 日
学 生 填 写	本周工 作情况 (完成 情况、 存在的 问题和 疑问)	本周工作内容 本周继续围绕系统主链路做完善，重点放在知识库资料整理、检索效果调整和操作链路补充上。结合当前 DAC-3D 场景中的实际使用问题，对操作手册、参数说明、常见问题和缺陷说明资料又做了一轮筛选，去掉了一部分干扰内容，并对文档重建流程做了调整，使上传文档后重建知识库这条链路更加稳定。同时，本周把离线检测请求、停止检测请求和状态读取请求又做了一轮联调，确保这些能力能够与网页端助手界面对应起来。 存在问题及处理 知识库资料虽然已经能够支撑基本问答，但部分样例资料和整理资料混在一起后，还是会对少数问答结果产生影响，回答有时会偏散。针对这个问题，本周先通过收紧资料范围和清理无关文档来降低干扰，优先保证当前论文和演示阶段的问答结果更稳定一些。 下周计划 下周继续开展系统联调和测试，补充典型使用场景截图与记录，同时完善论文中系统测试、功能流程和关键模块相关内容。
指 导 教 师 填 写	主要指 导工作	

学生填写	日期	第 13 周 2026 年 6 月 4 日
	本周工作情况（完成情况、存在的问题和疑问）	本周工作内容 本周主要完成系统阶段性测试和演示内容整理，重点检查问答、命令预览、离线检测、状态查询、停止检测和结果解释这几条主要链路是否能够顺利跑通。围绕“我想扫描一个 25mm×25mm 的楔形滤光片，步长 10 微米”“选择指定目录图片进行离线测试”“当前检测状态是什么”“这个缺陷严重吗”“停止检测”等实际请求，系统逐项进行了联调验证，并对返回文本、结构化结果和界面展示方式做了对应调整。与此同时，本周开始把测试结果、功能截图和关键流程图逐步整理进论文正文，为后面的论文修改做准备。 存在问题及处理 测试过程中发现，部分功能虽然可以正常运行，但个别返回说明还不够直观，用户如果不看上下文，有时不容易一下子理解系统当前做了什么。针对这个问题，本周重点调整了状态摘要、结果解释和操作返回中的表述方式，尽量让系统回答更直接一些，也更贴近实际使用习惯。 下周计划 下周开始把工作重点转到论文修改上，对各章节内容、图表说明和系统实现描述做统一梳理，使论文内容和当前系统保持一致。
指导教师填写	主要指导工作	

学生填写	日期	第 14 周 2026 年 6 月 4 日
	本周工作情况（完成情况、存在的问题和疑问）	本周工作内容 本周工作重点转到论文修改上。结合已经完成的系统功能、测试结果和界面内容，对论文第一章到第六章逐章通读并修改，重点处理系统实现与正文表述不一致、图表说明不完整、测试案例不够贴近实际系统输入、以及部分段落前后重复等问题。同时，本周还围绕 DAC-3D 主系统跳转到网页端助手、状态文件桥接读取实时状态、知识库支持上传文档重建这些当前已经完成的功能，对论文正文进行了补充，使论文内容和现在这套系统能够对得上。 存在问题及处理 论文修改过程中，比较明显的问题是有些段落写得偏泛，有些地方又和当前代码实现不完全一致，继续直接往下写容易把内容越写越散。针对这个问题，本周先按章节把问题集中归类，再逐段调整，优先处理系统说明、测试结果和图表部分，使论文主干逻辑先稳定下来。 下周计划 下周继续在论文基础上总结本次作品完成情况，梳理系统结构、主要功能、

		关键模块和测试结果，准备后续提交所需的说明材料。
指导教师填写	主要指导工作	

学生填写	日期	第 15 周 2026 年 6 月 4 日
	本周工作情况（完成情况、存在的问题和疑问）	本周工作内容 本周主要围绕作品总结展开。结合当前 DAC-3D 智能交互助手的完成情况，对系统的整体结构、核心功能、关键模块和运行流程做了集中整理，把知识库问答、自然语言操作命令预览、检测结果解释、状态查询、离线检测和停止检测等能力重新归纳成较完整的作品说明。同时，本周还对系统中的主要图片、流程图、表格和测试结果做了一轮核对，使作品说明、论文正文和实际程序表现能够尽量保持一致。 存在问题及处理 在总结过程中发现，系统功能虽然已经比较完整，但不同材料中的表述深浅不一，有的更偏实现过程，有的更偏最终效果，如果不统一口径，提交材料之间容易出现重复或者表述不一致。针对这个问题，本周把作品总结内容按“需求、设计、实现、测试、结果”这条线重新整理，尽量让材料表达更集中一些。 下周计划 下周按学校要求整理并提交抽检版材料，继续检查论文、附件、周记、截图和系统说明是否齐全，避免正式提交前遗漏内容。
指导教师填写	主要指导工作	

学生填写	日期	第 16 周 2026 年 6 月 4 日
	本周工作情况（完成情况、存在的问题和疑问）	本周工作内容 本周按学校要求整理并提交抽检版材料。围绕毕业设计抽检所需内容，对论文初稿、任务书、开题材料、中期材料、周记、测试记录、系统说明、界面截图和相关附件进行了统一检查与归档，并对文件命名、目录位置和版本内容做了再次核对。结合抽检材料整理过程，又对论文中的部分图表、参考文献和系统描述做了细化调整，尽量保证提交出去的内容完整、统一、能够对应当前系统实现。

生 填 写	本周工 作情况 （完成 情况、 存在的 问题和 疑问）	
指 导 教 师 填 写	主要指 导工作	

学 生 填 写	日期	第 周
	本周工 作情况 （完成 情况、 存在的 问题和 疑问）	
指 导 教 师 填 写	主要指 导工作	

学 生 填 写	日期	第 周
	本周工 作情况 （完成 情况、 存在的 问题和 疑问）	
指 导 教 师 填 写	主要指 导工作	

学 生 填 写	日期	第 周
	本周工作情况 (完成情况、存在的问题和疑问)	
指导教师填写	主要指导工作	

学 生 填 写	日期	第 周
	本周工作情况 (完成情况、存在的问题和疑问)	
指导教师填写	主要指导工作	
	学生完成情况评价 (进度、质量、态度等)	
	下一步工作要求	

学 生 填 写	日期	第 周
	本周工作情况 (完成情况、	

	存在的 问题和 疑问)	
指 导 教 师 填 写	主 要 指 导 工 作	

学 生 填 写	日期	第 周
	本周工 作情况 (完成 情况、 存在的 问题和 疑问)	
指 导 教 师 填 写	主 要 指 导 工 作	

学 生 填 写	日期	第 周
	本周工 作情况 (完成 情况、 存在的 问题和 疑问)	
指 导 教 师 填 写	主 要 指 导 工 作	

学	日期	第 周
---	----	-----

生 填 写	本周工 作情况 （完成 情况、 存在的 问题和 疑问）	
指 导 教 师 填 写	主要指 导工作	

学 生 填 写	日期	第 周
	本周工 作情况 （完成 情况、 存在的 问题和 疑问）	
指 导 教 师 填 写	主要指 导工作	

学 生 填 写	日期	第 周
	本周工 作情况 （完成 情况、 存在的 问题和 疑问）	
指 导 教 师 填 写	主要指 导工作	

学 生 填 写	日期	第 周
	本周工作情况 (完成情况、存在的问题和疑问)	
指 导 教 师 填 写	主要指导工作	

学 生 填 写	日期	第 周
	本周工作情况 (完成情况、存在的问题和疑问)	
指 导 教 师 填 写	主要指导工作	